Documento de Análise de Requisitos

Microsserviços de Produtos e de Fornecimentos
Estruturado segundo a área de conhecimento *Software Requirements* do SWEBOK V3.0

Sistema	Portal B2B Distribuído (disciplina de Sistemas Distribuídos)
Grupo	Fornecimento e Produtos
Integrantes	Davi Coelho de Alvarenga Rafael de Castro Noleto Daniel Carvalho Coutinho Gabriel Vicentte dos Santos Ferreira
Versão	1.0 — análise do Documento de Requisitos v0.3
Data	19/10/2026
Referência	SWEBOK V3.0, cap. 1 (IEEE Computer Society, 2014)

Fontes do conteúdo: `docs/documento-de-requisitos.md` (v0.3), `docs/relatorio-tecnico.md` (v0.1) e `entrega_grupo/` (processo, modelo e relatório do experimento), no repositório `davicalvarenga/Sistema-MicServ-SD`.

Sumário

1. Introdução
   1.1 Propósito · 1.2 Escopo · 1.3 Fora do escopo · 1.4 Referência metodológica · 1.5 Fontes · 1.6 Glossário

2. Fundamentos dos requisitos (SWEBOK 1)
   2.1 Requisitos de produto e de processo · 2.2 Funcionais e não funcionais · 2.3 Propriedades emergentes · 2.4 Requisitos quantificáveis · 2.5 Requisitos de sistema e de software

3. Processo de requisitos (SWEBOK 2)
   3.1 Modelo de processo · 3.2 Atores · 3.3 Suporte e gestão · 3.4 Qualidade e melhoria do processo

4. Elicitação (SWEBOK 3)
   4.1 Fontes de requisitos · 4.2 Técnicas de elicitação

5. Análise (SWEBOK 4)
   5.1 Classificação · 5.2 Modelagem conceitual · 5.3 Projeto arquitetural e alocação · 5.4 Negociação · 5.5 Análise formal

6. Especificação (SWEBOK 5)
   6.1 Definição do sistema · 6.2 Requisitos funcionais · 6.3 Requisitos não funcionais · 6.4 Requisitos de dados · 6.5 Regras de negócio · 6.6 Casos de uso · 6.7 Eventos

7. Validação (SWEBOK 6)
   7.1 Revisão de requisitos · 7.2 Prototipação · 7.3 Validação de modelos · 7.4 Testes de aceitação

8. Considerações práticas (SWEBOK 7)
   8.1 Natureza iterativa · 8.2 Gestão de mudanças · 8.3 Atributos · 8.4 Rastreabilidade · 8.5 Medição

9. Ferramentas (SWEBOK 8)

10. Pendências

11. Conclusões e recomendações

12. Referências

> **Convenções.** RF = requisito funcional · RNF = não funcional · RD = de dados · RN = regra de negócio · UC = caso de uso · CA = critério de aceitação · P = pendência · ADR = registro de decisão arquitetural. Status: **Confirmado** (definido por fonte do professor; pode ser testado), **Proposto** (decisão do grupo; pode mudar até a v1.0 do documento de requisitos) e **Pendente** (depende de resposta externa). Trechos marcados como *análise* ou *proposta* são contribuições deste documento e não constam do documento de requisitos v0.3.

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento analisa os requisitos dos microsserviços de Produtos e de Fornecimentos do Portal B2B Distribuído, sob responsabilidade do grupo Fornecimento e Produtos. Ele organiza o conteúdo do Documento de Requisitos v0.3 segundo as oito subáreas da área de conhecimento *Software Requirements* do SWEBOK V3.0, avalia a qualidade da especificação atual e aponta as lacunas a resolver antes da versão 1.0.

Público: o próprio grupo, o professor da disciplina, os grupos que se integram com os nossos serviços e o time de QA, que usa o documento de requisitos como referência de teste.

1.2 Escopo

Conforme o diagrama “Arquitetura do Portal B2B Distribuído” (fonte F2), o grupo implementa dois microsserviços e todo o controle de estoque (“A parte de estoque é toda de vocês e fornecimentos também”, F7, 19:01 a 19:59):

Serviço	Bloco F2	Responsabilidades	Banco
Produtos	2	Catálogo de produtos, categoria, unidade e tipo de transporte	db produtos
Fornecimentos	3	Relação entre fornecedor e produto, preço, quantidade, origem e estoque (quantidade disponível e reservada)	db fornecimentos

Os dois serviços se comunicam com os demais módulos exclusivamente por eventos no Apache Kafka; chamadas REST ocorrem apenas entre Frontend, API Gateway e serviços (F2).

1.3 Fora do escopo

- Cadastro de empresas, perfis de acesso, emissão e validação de tokens (grupo de autenticação).
- Padrões visuais e de usabilidade (equipe de UX). Quem implementa as telas do módulo está em aberto (P-22).
- Demanda, Mercado (matching), Negociação/Leilão e Pedidos. A responsabilidade por pedidos ainda não foi fechada (P-23).
- Frete, cotação e cadastro de transportadoras (Logística/Frete e Transportadoras).
- Infraestrutura de plataforma: cluster Kafka, Schema Registry, API Gateway, monitoramento e logs centralizados.

1.4 Referência metodológica: SWEBOK V3.0

O *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge* (SWEBOK), versão 3.0, publicado pela IEEE Computer Society, descreve no capítulo 1 a área *Software Requirements* em oito subáreas. A tabela abaixo mostra onde cada uma é tratada neste documento.

#	Subárea do SWEBOK	Tópicos	Seção
1	Software Requirements Fundamentals	definição; produto × processo; funcionais × não funcionais; propriedades emergentes; requisitos quantificáveis; sistema × software	2
2	Requirements Process	modelos de processo; atores; suporte e gestão; qualidade e melhoria	3
3	Requirements Elicitation	fontes; técnicas	4

#	Subárea do SWEBOK	Tópicos	Seção
4	Requirements Analysis	classificação; modelagem conceitual; projeto arquitetural e alocação; negociação; análise formal	5
5	Requirements Specification	documento de definição do sistema; especificação de requisitos de sistema e de software	6
6	Requirements Validation	revisões; prototipação; validação de modelos; testes de aceitação	7
7	Practical Considerations	natureza iterativa; gestão de mudanças; atributos; rastreabilidade; medição	8
8	Software Requirements Tools	ferramentas de apoio	9

1.5 Fontes

ID	Fonte	Tipo
F1	Lista de responsabilidades do grupo (arquivo “FORNECIMENTO E PRODUTOS - MEMBROS”)	Documento do cliente
F2	Diagrama “Arquitetura do Portal B2B Distribuído”, elaborado pelo professor	Modelo de arquitetura
F3	Requisitos gerais do professor: autenticação obrigatória e token temporário	Documento do cliente
F4	Decisões do grupo, justificadas no Relatório Técnico	Decisão interna
F5	Orientações de integração via Kafka (tecnologia definida pela turma)	Documento do cliente
F6	Transcrição automática do áudio da aula 1 (fluxo do negócio)	Fala do stakeholder
F7	Transcrição automática do áudio da aula 2 (equipes, ferramentas e padrões)	Fala do stakeholder

1.6 Glossário

Termo	Definição
Produto	Item do catálogo, com categoria, unidade e tipo de transporte (F2, bloco 2).
Categoria	Classificação do produto. Forma de cadastro em aberto (P-10).
Unidade	Unidade de medida em que o produto é negociado. Valores em aberto (P-06).
Tipo de transporte	Como o produto precisa ser transportado (ex.: câmara frigorífica, F7, 25:43). Usado por Logística/Frete para escolher transportadoras. Valores em aberto (P-06).
Perfil	Papel de uma empresa no portal: fornecedor, comprador ou transportadora. Uma empresa pode ter os três (F6).
Fornecimento	Registro em que um fornecedor oferece um produto, com preço, quantidade e origem; o produto fica “na prateleira” para os compradores (F7, 29:16 a 29:34).
Estoque	Quantidade de um produto ofertada por um fornecedor, dividida em disponível e reservada (F6). Granularidade por fornecimento é interpretação do grupo (P-03).
Quantidade disponível	Parte do estoque que pode ser negociada e fica visível para quem quer comprar.
Quantidade reservada	Parte bloqueada por um pedido em andamento; volta a ficar disponível se o pedido for cancelado e sai do estoque se a venda for concluída.
Origem	Significado em aberto (P-05).
Evento	Mensagem publicada no Kafka que informa algo que já aconteceu.
Token	Credencial temporária de acesso; o diagrama cita JWT/OAuth2.

2. Fundamentos dos requisitos

SWEBOK V3.0 · 1 SOFTWARE REQUIREMENTS FUNDAMENTALS

O SWEBOK define requisito de software como uma propriedade que o software deve exibir para resolver um problema do mundo real. Esta seção classifica os requisitos do grupo segundo os eixos fundamentais da subárea.

2.1 Requisitos de produto e de processo

Requisitos de produto restringem o software a ser construído; requisitos de processo restringem a forma de construí-lo. No nosso caso:

Tipo	Requisitos
Produto	RF-01 a RF-21, RNF-01 a RNF-11, RNF-13 a RNF-18, RD-01 a RD-06, RN-01 a RN-09.
Processo / restrição de projeto	Uso de Apache Kafka, definido pela turma (RNF-04); execução em Docker, exigida pelo professor (RNF-12, F7 21:48 a 21:58); registro de cada decisão técnica como ADR com evidência no código (regra do Relatório Técnico); suíte de testes congelada antes da geração de código (processo do grupo, Fase 5).

2.2 Requisitos funcionais e não funcionais

O documento v0.3 contém **21 requisitos funcionais** e **18 não funcionais**. Os não funcionais estão classificados pelas categorias da ISO/IEC 25010:

Categoria (ISO/IEC 25010)	Qtd.	Requisitos
Segurança	4	RNF-01 (autenticação obrigatória), RNF-02 (token inválido → 401), RNF-03 (perfil sem permissão → 403), RNF-09 (evento sem token)
Confiabilidade	5	RNF-06 (idempotência), RNF-07 (chave da mensagem), RNF-08 (produtor `acks=all`), RNF-10 (tópico de erro), RNF-14 (reserva atômica)
Interoperabilidade	2	RNF-04 (eventos Kafka), RNF-13 (Schema Registry)
Manutenibilidade	2	RNF-05 (banco próprio), RNF-11 (logs com correlação)
Portabilidade	1	RNF-12 (Docker)
Usabilidade	4	RNF-15 (padrão visual), RNF-16 (modo escuro), RNF-17 (acessibilidade), RNF-18 (responsividade)

Nenhum requisito de desempenho foi incluído: nenhuma fonte define metas, e um requisito sem meta mensurável não pode ser verificado (P-18).

2.3 Propriedades emergentes

Propriedades emergentes dependem da interação entre componentes e não podem ser atribuídas a um único requisito. *Análise:* duas propriedades do nosso módulo têm essa natureza.

- **Consistência do estoque no portal.** O estoque correto depende da combinação de RNF-14 (reserva atômica), RNF-06 (idempotência), RNF-07 (ordem por chave), RNF-08 (entrega garantida pelo produtor) e do contrato dos eventos de pedido (P-02). Nenhum deles isoladamente garante a propriedade; a falha de qualquer um permite estoque negativo ou baixa em duplicidade.
- **Catálogo coerente entre serviços.** Fornecimentos só aceita produtos existentes (RN-03) mantendo uma referência local alimentada pelos eventos de produto (RF-16, ADR-011). A coerência depende da entrega e da ordem desses eventos (RNF-07, P-17).

2.4 Requisitos quantificáveis

O SWEBOK recomenda que requisitos sejam expressos de forma quantificável sempre que possível. *Análise* do documento v0.3:

- **Quantificados:** os requisitos de segurança usam códigos HTTP observáveis (401, 403); os critérios CA-10 a CA-12 usam valores numéricos de estoque (100/0 → 70/30 → 100/0 ou 70/0); RNF-08 define parâmetros exatos de configuração.
- **Não quantificados:** RNF-15 a RNF-18 (usabilidade) ainda não têm critérios mensuráveis (P-22); desempenho não tem meta (P-18).

2.5 Requisitos de sistema e requisitos de software

O **sistema** é o Portal B2B Distribuído, composto pelos módulos de todos os grupos. Os **requisitos de software** deste documento se restringem aos blocos 2 e 3. A fronteira entre os dois níveis aparece nas interfaces esperadas de outros módulos:

Módulo externo	O que esperamos dele	Status
Usuários/Acesso	Cadastro de empresas e perfis; token com empresa e perfil ativo; evento `empresa_cadastrada`	Pendente (P-04, P-12)
API Gateway	Autenticação das requisições e roteamento; forma de propagar a identidade	Pendente (P-04)
Pedidos	`pedido_criado` e `pedido_atualizado` com pedido, fornecimento e quantidade; criação, cancelamento e conclusão	Pendente (P-02, P-23)
Mercado	Consumo de `fornecimento_criado` e `estoque_atualizado`	Pendente (P-19)
Logística/Frete	Consumo do tipo de transporte para escolher transportadoras	Confirmado (contrato: P-19)
Infra	Cluster Kafka, criação de tópicos, Schema Registry	Pendente (P-08, P-17)
Banco de dados	Papel em relação aos bancos próprios de cada serviço	Pendente (P-24)
UX	Padrões visuais e qualidade das telas	Pendente (P-22)

3. Processo de requisitos

SWEBOK V3.0 · 2 REQUIREMENTS PROCESS

3.1 Modelo de processo

O grupo adotou um processo próprio, descrito na entrega `entrega_grupo/1_processo`, com fases 0 a 8 organizadas em três blocos. O processo é iterativo: requisito que não pode ser provado por teste volta à fase de refinamento, e toda mudança gera nova versão do documento.

Fase	Atividades	Saída
0 · Preparação	Problema de negócio, atores, escopo inicial, restrições, glossário preliminar	Escopo e glossário
1 · Elicitação	Análise de documentos, transcrições, histórias de usuário e casos de uso	Necessidades levantadas
2 · Refinamento	Requisitos claros, atômicos, consistentes, verificáveis e priorizados; cenários Given/When/Then	RF, RNF, RN e CA refinados
3 · Estruturação	Preenchimento do modelo de documento com IDs únicos e um ID por critério	Documento versionado
4 · Validação pré-geração	Checklist de completude e auditoria de granularidade	Versão congelada
5 · Derivação de testes	Testes derivados dos critérios, por integrante diferente do autor do prompt, congelados antes do código	Suíte congelada com pesos e veto
6 · Geração com LLM	Implementação por módulos de 3 a 5 requisitos, prompt padronizado	Código
7 · Medição	Conformidade ponderada por prioridade, com regra de veto	Percentual de conformidade
8 · Iteração	Classificação da causa de cada falha e nova versão	Nova versão do documento

Para o microsserviço, as fases 0 a 3 já foram executadas três vezes (versões 0.1, 0.2 e 0.3 do documento de requisitos, seção 8.1). As fases 4 a 8 foram executadas no experimento piloto descrito na seção 7.4 e ainda não foram aplicadas ao microsserviço.

3.2 Atores do processo

Ator	Papel no processo de requisitos
Professor	Cliente e principal fonte (F1–F3, F5–F7); responde às pendências de negócio.
Grupo Fornecimento e Produtos	Analistas: elicitam, refinam, especificam, validam e mantêm o documento.
Outros grupos da turma	Stakeholders de interface: definem contratos de eventos, autenticação e infraestrutura.
Time de QA	Usa o documento de requisitos como referência para planejar e executar testes; testa apenas itens Confirmados.
Usuários finais (fornecedor, comprador)	Representados pelo professor; são os atores dos casos de uso.
Agentes LLM	Geram código a partir da especificação congelada (Fase 6); não escrevem nem avaliam os testes.

3.3 Suporte e gestão do processo

- Documentos versionados em Markdown no repositório Git do grupo, com histórico de revisões.

- Decisões em aberto registradas como issues (#1 a #10) e pendências numeradas (P-01 a P-25).
- Decisões técnicas registradas no Relatório Técnico como ADRs (ADR-001 a ADR-019), cada uma com status e campo de evidência na implementação.

3.4 Qualidade e melhoria do processo

A qualidade do processo é medida pela **conformidade ponderada** entre a especificação e o software gerado, com meta de pelo menos 85%:

```
Conformidade (%) = Σ(critérios aprovados × peso) ÷ Σ(critérios totais × peso) × 100
Pesos: Alta = 3 · Média = 2 · Baixa = 1
Veto: falha em critério de segurança, autorização, integridade ou privacidade invalida a meta
```

No experimento piloto (seção 7.4), a especificação estruturada elevou a conformidade de 36,4% para 100%. Como melhoria, o próprio processo prevê classificar cada falha (ambiguidade, regra incompleta, contrato incompleto, falha de implementação, falha de teste ou mudança de escopo) e só alterar o documento quando a causa estiver nele.

4. Elicitação

SWEBOK V3.0 · 3 REQUIREMENTS ELICITATION

4.1 Fontes de requisitos

O SWEBOK lista como fontes típicas os objetivos de negócio, o conhecimento do domínio, os stakeholders, as regras de negócio, o ambiente operacional e o ambiente organizacional. A tabela relaciona cada uma às fontes F1–F7.

Fonte (SWEBOK)	No projeto
Objetivos de negócio	Fluxo do portal descrito pelo professor (F6) e diagrama (F2): fornecedor publica fornecimento, pedido reserva estoque, logística usa tipo de transporte.
Conhecimento do domínio	Transcrições das aulas (F6, F7): demanda recorrente, leilão, reserva como transação, 30 compradores querendo o mesmo produto.
Stakeholders	Professor (F1–F3, F5–F7) e grupos de interface (seção 2.5).
Regras de negócio	RN-01 a RN-09, extraídas de F1, F2, F6 e F7.
Ambiente operacional	Kafka, bancos próprios, Docker, API Gateway (F2, F5, F7).
Ambiente organizacional	Divisão da turma em grupos, com módulos e responsabilidades separados (F7).

4.2 Técnicas de elicitação

Técnica	Aplicação
Análise de documentos	Lista de responsabilidades (F1), requisitos gerais (F3) e orientações de Kafka (F5).
Análise de modelos existentes	Diagrama de arquitetura do professor (F2), fonte do escopo e dos eventos.
Entrevista (registro de fala)	As aulas 1 e 2 funcionam como entrevista com o cliente; as transcrições F6 e F7 são a fonte, sempre citadas com a marcação de tempo.
Cenários e casos de uso	UC-01 a UC-03 e critérios em Gherkin, usados para confirmar o entendimento do fluxo de estoque.
Reuniões internas do grupo	Decisões técnicas registradas como F4 e justificadas nos ADRs.

> **Tratamento das transcrições.** F6 e F7 são transcrições automáticas com muitos erros de reconhecimento (ex.: “carro” onde o contexto indica Kafka, F7 21:25). Só trechos sem ambiguidade viram requisito Confirmado, sempre com o minuto do áudio. Trechos duvidosos aparecem apenas como pendências (ex.: P-13, P-25).

Exemplo de elicitação e refinamento: na aula 2 o professor diz que, “a partir do momento de entrar no leilão ou fizer uma negociação, tem que fechar um pedido, tem que bloquear” o estoque (F7, 21:03). Somado à descrição da aula 1 (F6, 8:13 a 9:42), isso deu origem a RF-13, RF-14, RF-19, RF-20, RN-06, RN-07 e ao caso de uso UC-03.

5. Análise

SWEBOK V3.0 · 4 REQUIREMENTS ANALYSIS

5.1 Classificação

O SWEBOK propõe classificar requisitos por: funcional ou não funcional; derivado ou imposto; produto ou processo; prioridade; escopo; e volatilidade. Os eixos funcional/não funcional e produto/processo estão na seção 2. Os demais seguem abaixo.

Derivado × imposto e volatilidade

Análise: o status atribuído no documento v0.3 já codifica esses dois eixos.

Status	Derivado ou imposto	Volatilidade	Justificativa
Confirmado	Imposto pelo cliente	Baixa	Vem de fonte do professor; muda apenas por decisão dele.
Proposto	Derivado pelo grupo	Média	Decisão técnica do grupo (F4); pode mudar até a v1.0.
Pendente	A definir	Alta	Depende de resposta externa ainda não recebida.

Escopo (abrangência)

Requisitos locais afetam um serviço; requisitos globais afetam os dois. Os locais estão alocados na seção 5.3. São globais: RNF-01 a RNF-13 e RNF-15 a RNF-18, que valem para Produtos e Fornecimentos.

Prioridade

> **Lacuna.** O documento v0.3 não atribui prioridade aos requisitos nem aos critérios de aceitação. Sem prioridade, não é possível calcular a conformidade ponderada definida pelo processo do grupo.
> **Proposta para a v1.0** (a validar pelo grupo): prioridade Alta e marcação de veto para os requisitos que sustentam segurança e integridade do estoque (RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-06, RNF-09, RNF-14, RF-13, RF-14, RF-19 e RF-20); demais definidos em reunião.

5.2 Modelagem conceitual

A figura 1 mostra o contexto dos serviços; a figura 2, o modelo de domínio; a figura 3, os movimentos de estoque. Os modelos foram construídos a partir dos requisitos de dados (RD), das regras de negócio (RN) e do modelo preliminar do Relatório Técnico (seção 4).

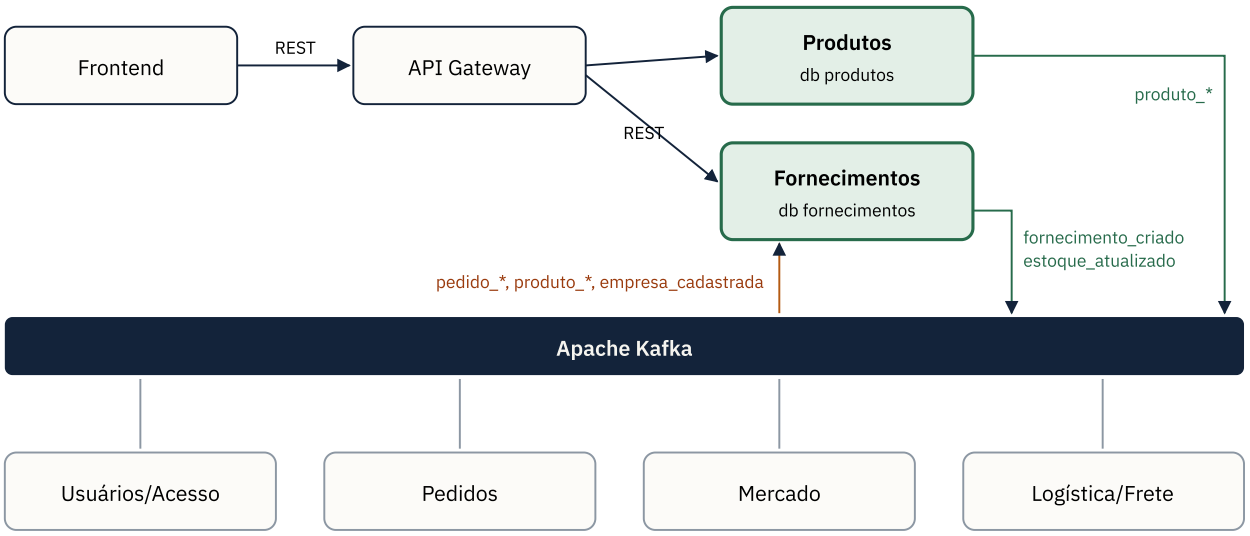


Figura 1 — Contexto: REST entre Frontend, API Gateway e serviços; integração com outros módulos apenas por eventos Kafka (F2).

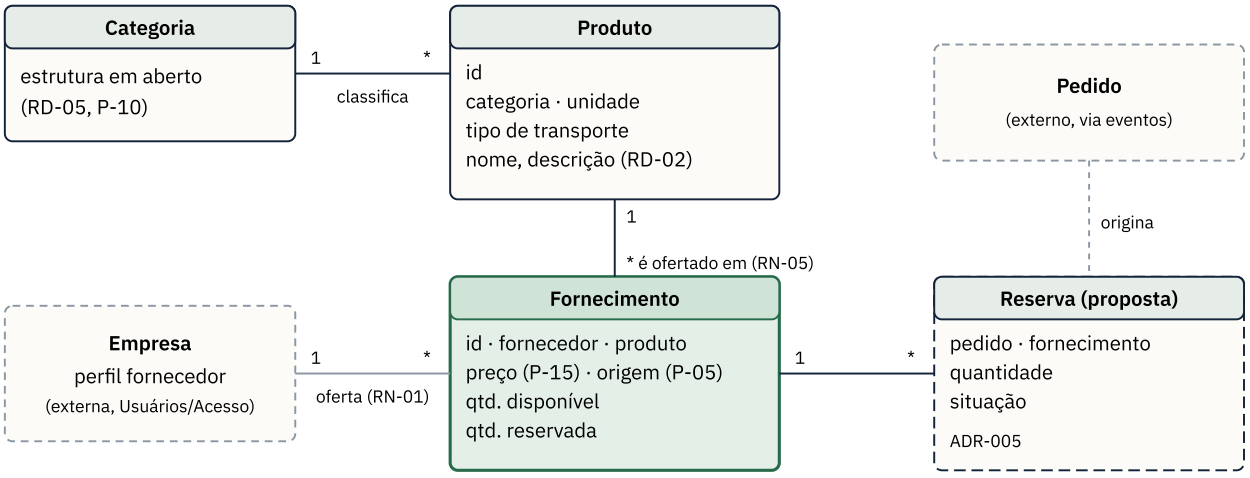


Figura 2 — Modelo de domínio. Tracejado: entidades externas ou propostas. Um produto pode ser ofertado por vários fornecedores (RN-05); todo fornecimento referencia um produto existente (RN-03).



Cada movimento publica estoque_atualizado (RF-15). Pedido acima do disponível: comportamento em aberto (P-16).

Figura 3 — Movimentos da quantidade de um fornecimento.

5.3 Projeto arquitetural e alocação de requisitos

A alocação distribui os requisitos entre os componentes da arquitetura. Ela decorre do ADR-001 (dois microsserviços) e do ADR-003 (banco próprio por serviço).

Componente	Requisitos alocados
Serviço de Produtos	RF-01 a RF-08, RF-21; RD-01, RD-02, RD-05; RN-08, RN-09
Serviço de Fornecimentos	RF-09 a RF-17, RF-19, RF-20; RD-03, RD-04, RD-06; RN-01 a RN-07; RNF-14
Ambos os serviços	RNF-01 a RNF-13, RNF-15 a RNF-18
A definir	RF-18 (pedido de fornecimento entre fornecedor e grupo, P-13)
Dependência externa	API Gateway e Usuários/Acesso (RNF-01 a RNF-03, P-04); Pedidos (RF-14, RF-19, RF-20, P-02); Infra (RNF-13, P-08, P-17); UX (RNF-15 a RNF-18, P-22)

Decisões arquiteturais que sustentam requisitos: ADR-004 (estoque por fornecimento → RF-13), ADR-005 e ADR-006 (Saga coreografada e reserva por atualização condicional → RNF-14), ADR-007 (registro de eventos processados → RNF-06), ADR-008 e ADR-009 (chave da mensagem e produtor idempotente → RNF-07, RNF-08), ADR-011 (cópia local de produtos → RF-16, RN-03), ADR-018 (evento sem token → RNF-09), ADR-019 (tópico de erro → RNF-10).

5.4 Negociação de requisitos

Conflitos entre fontes ou entre stakeholders e o tratamento dado a cada um:

Conflito	Posições	Situação
Escopo do grupo (P-01)	F1 diz “conversar com” mercado, negociação, logística; F2 mostra esses módulos como serviços próprios.	**Resolvido (v0.2):** o grupo implementa os blocos 2 e 3 e integra com os demais.
Granularidade do estoque (P-03)	Por produto ou por fornecimento; F6 não diz, F7 23:43 é incerta.	**Decisão do grupo:** por fornecimento (cada fornecedor tem preço próprio, RN-05). Aguarda confirmação.
Posição da “origem” (P-05)	F1 associa ao produto; F2 coloca em Fornecimentos; F6 10:58 sugere endereço do fornecedor.	**Em aberto.** Evidência favorece o fornecimento.
Permissões sobre produto (P-07)	Só quem cadastrou altera e exclui, ou qualquer empresa com o perfil?	**Parcial (v0.3):** fornecedor e comprador cadastram; alteração e exclusão em aberto.
Responsável por pedidos (P-23)	F7 3:17 indica divisão entre grupos; F7 2:46 associa o pedido a quem cuida dos compradores.	**Em aberto.** Bloqueia o contrato dos eventos de pedido (P-02).
Tópicos × tipos de evento (P-17)	Nomes do diagrama podem ser tópicos ou tipos; tópicos separados quebram a ordem entre cadastro e alteração.	**Em aberto** com o grupo de infra.
Validação do token (P-04)	Serviço revalida o JWT ou confia no API Gateway.	**Em aberto** com o grupo de autenticação (ADR-012).

5.5 Análise formal

O grupo não usou linguagem formal de especificação. *Análise:* os critérios CA-10 a CA-12 permitem derivar invariantes simples para o estoque de um fornecimento. Sejam D a quantidade disponível, R a reservada e q a quantidade do pedido:

```
Reserva       (RF-14, CA-10): D' = D - q   R' = R + q   ⇒ D' + R' = D + R
Cancelamento  (RF-19, CA-11): D' = D + q   R' = R - q   ⇒ D' + R' = D + R
Venda         (RF-20, CA-12): D' = D       R' = R - q   ⇒ D' + R' = D + R - q
Idempotência  (RNF-06, CA-07): aplicar o mesmo evento n vezes ≡ aplicar uma vez
Atomicidade   (RNF-14): reservas simultâneas somadas nunca excedem D
Pré-condição  da reserva: q ≤ D — comportamento quando q > D em aberto (P-16)
```

Esses invariantes podem virar testes de propriedade na implementação e tornam explícita a lacuna da P-16: sem ela, não se sabe se *D* pode ficar negativo.

6. Especificação

SWEBOK V3.0 · 5 REQUIREMENTS SPECIFICATION

6.1 Documento de definição do sistema

O papel de documento de definição do sistema é cumprido pelo diagrama do professor (F2) e pelo fluxo do negócio: (1) o fornecedor publica um fornecimento; (2) o comprador registra uma demanda; (3) os eventos são publicados no Kafka; (4) Mercado compara oferta e demanda; (5) define-se o modo de negociação; (6) ocorre a negociação; (7) o pedido é criado e o estoque é reservado; (8) a logística é acionada usando o tipo de transporte; (9) transportadoras cotam; (10) o frete é selecionado e a entrega realizada. O grupo atua nos passos 1, 3, 7 e 8.

A especificação de requisitos de software é o arquivo `docs/documento-de-requisitos.md`, estruturado com base na ISO/IEC/IEEE 29148:2018. As seções 6.2 a 6.7 reproduzem seu conteúdo de forma consolidada.

6.2 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Origem	Status
Serviço de Produtos			
RF-01	Permitir que empresas com perfil de fornecedor ou de comprador cadastrem produto com categoria, unidade e tipo de transporte	F1, F2, F7	Confirmado (atributos: P-06)
RF-02	Permitir consultar produtos, em lista e por identificador	F4	Proposto
RF-03	Permitir alterar um produto cadastrado	F5	Confirmado
RF-04	Permitir excluir um produto	F5	Confirmado (regra: P-09)
RF-05	Permitir gerenciar as categorias de produto	F1, F2	Pendente (P-10)
RF-06	Ao cadastrar produto, publicar `produto_cadastrado`	F2, F5	Confirmado
RF-07	Ao alterar produto, publicar `produto_atualizado`	F5	Confirmado (nome: Proposto)
RF-08	Ao excluir produto, publicar `produto_excluido`	F5	Confirmado (nome: Proposto)
RF-21	Eventos de produto contêm o tipo de transporte, para Logística/Frete	F6, F4	Proposto
Serviço de Fornecimentos			
RF-09	O fornecedor cria um fornecimento informando produto, preço, quantidade e origem	F1, F2	Confirmado
RF-10	Compradores consultam fornecimentos, em lista e por identificador, com a quantidade disponível	F6, F7	Confirmado
RF-11	Permitir alterar ou encerrar um fornecimento	F4	Pendente (P-11)
RF-12	Ao criar fornecimento, publicar `fornecimento_criado`	F2	Confirmado
RF-13	Manter, por fornecimento, a quantidade disponível e a reservada	F1, F2, F6	Confirmado (granularidade: P-03)

ID	Requisito	Origem	Status
RF-14	Ao consumir a criação de pedido, reservar: subtrair da disponível e somar à reservada	F2, F5, F6	Confirmado (contrato: P-02)
RF-15	Sempre que o estoque mudar, publicar `estoque_atualizado`	F2, F5	Confirmado
RF-16	Consumir os eventos de produto para manter referência local dos produtos válidos	F5, F4	Proposto
RF-17	Consumir `empresa_cadastrada` para reconhecer fornecedores	F2, F4	Pendente (P-12)
RF-18	Publicar e consumir eventos de pedido de fornecimento entre fornecedor e grupo	F5	Pendente (P-13)
RF-19	Ao consumir o cancelamento de pedido, devolver a reservada à disponível	F6	Confirmado (contrato: P-02)
RF-20	Ao consumir a conclusão da venda, dar baixa definitiva na reservada	F6	Confirmado (contrato: P-02)

6.3 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Categoria	Origem	Status
RNF-01	Todos os endpoints exigem autenticação; requisição sem token é recusada	Segurança	F3	Confirmado
RNF-02	Token expirado ou inválido → HTTP 401; o cliente se autentica novamente	Segurança	F3	Confirmado (P-04)
RNF-03	Autenticado sem o perfil necessário → HTTP 403	Segurança	F6, F4	Confirmado (P-07)
RNF-04	Comunicação entre módulos por eventos Kafka	Interoperab.	F2, F5	Confirmado
RNF-05	Banco próprio por serviço, inacessível a outros serviços	Manutenib.	F2	Confirmado
RNF-06	Processamento de eventos idempotente	Confiabilidade	F4	Proposto
RNF-07	Eventos de uma entidade publicados com o identificador como chave	Confiabilidade	F4	Proposto
RNF-08	Produtores com `acks=all` e `enable.idempotence=true`	Confiabilidade	F4	Proposto
RNF-09	Nenhum evento publicado contém token de acesso	Segurança	F4	Proposto
RNF-10	Evento que falha após as tentativas vai a um tópico de erro sem bloquear os demais	Confiabilidade	F4	Proposto
RNF-11	Logs com identificador de correlação por requisição e por evento	Manutenib.	F4	Proposto (P-14)
RNF-12	Serviços executáveis em contêiner Docker	Portabilidade	F2, F7	Confirmado
RNF-13	Esquemas dos eventos registrados no Schema Registry	Interoperab.	F2	Pendente (P-08)
RNF-14	Reserva atômica: reservas simultâneas não ultrapassam a disponível	Confiabilidade	F6, F4	Proposto (P-16)

ID	Requisito	Categoria	Origem	Status
RNF-15	Telas no padrão visual de UX (limpo, verde e branco, bordas finas)	Usabilidade	F7	Confirmado (P-22)
RNF-16	Modo escuro em cinza escuro e preto, destaques em verde escuro	Usabilidade	F7	Confirmado (P-22)
RNF-17	Telas atendem a requisitos de acessibilidade	Usabilidade	F7	Confirmado (P-22)
RNF-18	Telas responsivas	Usabilidade	F7	Confirmado (P-22)

6.4 Requisitos de dados

ID	Entidade	Atributos	Status
RD-01	Produto	Identificador, categoria, unidade, tipo de transporte	Confirmado
RD-02	Produto	Nome e descrição	Proposto (P-06)
RD-03	Fornecimento	Identificador, fornecedor, produto, preço, quantidade, origem	Confirmado (P-05)
RD-04	Fornecimento	Formato do preço (moeda e precisão)	Pendente (P-15)
RD-05	Categoria	Estrutura (lista fixa, cadastro, hierarquia)	Pendente (P-10)
RD-06	Estoque do fornecimento	Quantidade disponível e reservada	Confirmado

6.5 Regras de negócio

ID	Regra	Origem	Status
RN-01	Um fornecimento relaciona um fornecedor e um produto	F1, F2	Confirmado
RN-02	Apenas empresas com perfil de fornecedor criam fornecimentos	F1, F2, F6	Confirmado
RN-03	Um fornecimento só referencia produto existente no catálogo	F4	Proposto
RN-04	Uma empresa pode ter os perfis de fornecedor, comprador e transportadora	F6	Confirmado
RN-05	Um produto pode ser ofertado por vários fornecedores	F6	Confirmado
RN-06	A reservada volta à disponível se o pedido for cancelado	F6	Confirmado
RN-07	A reservada sai do estoque quando a venda é concluída	F6	Confirmado
RN-08	Empresas com perfil de fornecedor ou comprador cadastram produtos	F7	Confirmado
RN-09	Todo produto tem um tipo de transporte definido	F7	Proposto (P-06)

Regras ainda sem resposta nas fontes, que não devem ser testadas: exclusão lógica ou física e efeito sobre fornecimentos (P-09); estoque negativo e pedido acima do disponível (P-16); mais de um fornecimento do mesmo produto pelo mesmo fornecedor (P-20); preço e quantidade iguais a zero (P-21).

6.6 Casos de uso

Caso de uso	Ator	Fluxo principal	Fluxos alternativos
UC-01 Cadastrar produto	Fornecedor ou comprador (RN-08)	Envia dados → validação → grava → publica `produto_cadastrado` → HTTP 201 com o identificador	Token inválido: 401 · dados inválidos: 400 · perfil sem permissão: 403. Nada é gravado nem publicado.

Caso de uso	Ator	Fluxo principal	Fluxos alternativos
UC-02 Publicar fornecimento	Fornecedor	Informa produto, preço, quantidade e origem → valida e verifica produto (RN-03) → grava → publica `fornecimento_criado` → HTTP 201	401 · sem perfil de fornecedor: 403 · produto inexistente: 422 · dados inválidos: 400.
UC-03 Reservar, liberar e baixar estoque	Serviço de Pedidos (P-02)	Consome criação de pedido → verifica se já processou → em operação atômica confere saldo, subtrai da disponível e soma à reservada → publica `estoque_atualizado`	Evento repetido: ignora · inválido: tópico de erro · pedido acima do disponível: em aberto (P-16) · cancelado: devolve · venda: baixa.

6.7 Eventos

Evento	Serviço	Papel	Chave	Status
`produto_cadastrado`	Produtos	Publica	Id do produto	Confirmado
`produto_atualizado`	Produtos	Publica	Id do produto	Proposto
`produto_excluido`	Produtos	Publica	Id do produto	Proposto
`produto_*`	Fornecimentos	Consome	Id do produto	Proposto (RF-16)
`fornecimento_criado`	Fornecimentos	Publica	Id do fornecimento	Confirmado
`estoque_atualizado`	Fornecimentos	Publica	Id do fornecimento	Confirmado
`empresa_cadastrada`	Fornecimentos	Consome	Definida pelo produtor	Pendente (P-12)
`pedido_criado`	Fornecimentos	Consome (reserva)	Definida pelo produtor	Pendente (P-02)
`pedido_atualizado`	Fornecimentos	Consome (libera ou baixa)	Definida pelo produtor	Pendente (P-02)
Pedido de fornecimento	A definir	Publica e consome	A definir	Pendente (P-13)

7. Validação

SWEBOK V3.0 · 6 REQUIREMENTS VALIDATION

Validar requisitos é verificar se eles descrevem o sistema que o cliente espera. O SWEBOK cita quatro meios: revisões, prototipação, validação de modelos e testes de aceitação.

7.1 Revisão de requisitos

O documento passou por três revisões internas (v0.1 a v0.3). Nesta análise, ele foi revisado com o checklist da Fase 4 do processo do grupo:

Item do checklist	Resultado	Observação
Objetivo de negócio claro	**Parcial**	Propósito e escopo definidos; critério de sucesso de negócio não explicitado.
Escopo e não escopo explícitos	**Sim**	Seções 1.2 e 1.3 do documento de requisitos.
Glossário de termos do domínio	**Sim**	Categoria, unidade e origem ainda têm significado em aberto.
Todo RF possui ID	**Sim**	RF-01 a RF-21.
Cada RF possui ao menos um critério testável	**Não**	7 de 21 sem critério (RF-02, 05, 11, 16, 17, 18, 21), todos Propostos ou Pendentes. Todos os RF Confirmados têm critério.
Critério com ID, prioridade, peso e veto	**Parcial**	CA-01 a CA-14 numerados; sem prioridade, peso ou veto.
Regras de negócio numeradas, com exemplos	**Parcial**	Numeradas; sem exemplos concretos por regra.
RNF com métrica e método de verificação	**Parcial**	Segurança usa códigos HTTP; usabilidade sem critério (P-22); desempenho sem meta (P-18).
Contratos de entrada e saída	**Não**	Formato dos eventos e endpoints REST pendente (P-08; seção 5 do Relatório Técnico a preencher).
Casos de erro e borda	**Parcial**	UCs têm fluxos alternativos; pedido acima do disponível em aberto (P-16).
Plano de testes vinculado	**Parcial**	Matriz liga requisitos a critérios; não nomeia os testes.
Decisões pendentes identificadas	**Sim**	25 pendências registradas com destinatário.
Guardrails (Always, Ask First, Never)	**Não**	Seção prevista no modelo do grupo, ausente no v0.3.

7.2 Prototipação

Não houve prototipação. As telas dependem da definição de quem as implementa (P-22) e dos padrões de UX. Recomenda-se um protótipo de baixa fidelidade das telas de cadastro de produto e de consulta de fornecimentos assim que a P-22 for resolvida, para validar RNF-15 a RNF-18 com a equipe de UX.

7.3 Validação de modelos

O modelo de domínio (figura 2) foi conferido contra os requisitos: cada atributo de RD-01, RD-03 e RD-06 aparece numa entidade; RN-01, RN-03 e RN-05 aparecem como multiplicidades; e o diagrama de movimentos (figura 3) reproduz exatamente CA-10, CA-11 e CA-12. A entidade Reserva é proposta (ADR-005) e não tem requisito correspondente no v0.3; deve ser incluída como requisito de dados ou removida do modelo.

7.4 Testes de aceitação

Os 14 critérios do documento estão em Gherkin. *Análise:* aplicando a regra do processo do grupo (critério que depende de pendência fica fora do escopo congelado), eles se dividem assim:

CA	Requisitos	Cenário resumido	Situação	Veto (proposta)
CA-01	RNF-01	Sem token → 401, nenhum dado	**Congelável**	Sim
CA-02	RNF-02	Token expirado → 401	**Congelável**	Sim
CA-03	RF-01, RF-06, RN-08	Cadastro de produto → 201 e evento com chave	**Depende de P-06**	Não
CA-04	RF-03, RF-07	Alteração publica `produto_atualizado`	Proposto	Não
CA-05	RF-04, RF-08	Exclusão publica `produto_excluido`	Proposto	Não
CA-06	RF-09, RF-12	Criar fornecimento → 201 e evento	**Congelável**	Não
CA-07	RNF-06, UC-03	Evento repetido não altera estoque	Proposto	Sim
CA-08	RNF-09	Nenhum evento contém token	Proposto	Sim
CA-09	UC-01 A1, UC-02 A1	Recusa por token expirado não grava nem publica	**Congelável**	Sim
CA-10	RF-14, UC-03	100/0 + pedido de 30 → 70/30	**Depende de P-02**	Sim
CA-11	RF-19, RN-06	Cancelamento: 70/30 → 100/0	**Depende de P-02**	Sim
CA-12	RF-20, RN-07	Venda: 70/30 → 70/0	**Depende de P-02**	Sim
CA-13	RNF-03, RN-02	Transportadora cria fornecimento → 403	**Congelável**	Sim
CA-14	RF-10	Comprador consulta e vê a disponível	**Congelável**	Não

Resultado: **6 congeláveis** (4 com veto), **4 dependentes de pendência** e **4 propostos**. A primeira medição de conformidade do microsserviço deve usar os 6 congeláveis; ela ainda não foi executada.

Experimento piloto

O processo e o modelo foram validados num piloto (API de controle de despesas), com dois braços avaliados pela mesma suíte de 8 critérios escrita antes do código (peso total 22, 3 de veto). Os números abaixo foram reproduzidos executando o `run.py` de `entrega_grupo/4_evidencias`.

Braço	Conformidade	Vetos reprovados	Meta ≥ 85%
Controle — prosa livre	36,4%	3	**Não**
Documento estruturado — Claude Sonnet	100%	0	**Sim**
Documento estruturado — Perplexity	100%	0	**Sim**
Documento estruturado — Gemini 3 Pro	100%	0	**Sim**

> **Limites do piloto:** uma funcionalidade, uma execução por agente e domínio sem concorrência. O resultado não pode ser transferido ao microsserviço sem a medição própria.

8. Considerações práticas

SWEBOK V3.0 · 7 PRACTICAL CONSIDERATIONS

8.1 Natureza iterativa do processo

Versão	Mudanças
0.1	Rascunho a partir do enunciado, dos requisitos do professor e do diagrama de arquitetura.
0.2	Inclusão de F1 e F5; origem de cada requisito passa a indicar a fonte exata; P-01 resolvida; P-05 e P-11 detalhadas.
0.3	Inclusão de F6 e F7; estoque com quantidade disponível e reservada (RF-13, RF-14, RF-19, RF-20, RN-06, RN-07, RNF-14, UC-03); RN-08, RF-10, RN-02, RN-04, RNF-03, RNF-12 e RNF-15 a RNF-18; CA-10 a CA-14; P-02, P-07, P-14 e P-20 parcialmente resolvidas; P-22 a P-25 criadas.

8.2 Gestão de mudanças

- Toda alteração gera nova versão do documento e uma linha no histórico de revisões; uma versão usada para medir conformidade nunca é alterada silenciosamente.
- Cada decisão tem um de três estados — Confirmado, Proposto ou Pendente — e o time de QA testa apenas itens Confirmados até a v1.0.
- Pedido de mudança: registrar → identificar requisitos, testes e eventos afetados → avaliar impacto → aprovar → nova versão → atualizar testes.
- Divergências entre implementação e requisito ou ADR são registradas na seção 14 do Relatório Técnico.

8.3 Atributos dos requisitos

Atributo	Situação no v0.3	Observação
Identificador único	**Presente**	RF, RNF, RD, RN, UC, CA, P.
Origem (fonte)	**Presente**	F1 a F7, com minuto do áudio quando vem de transcrição.
Status	**Presente**	Confirmado, Proposto ou Pendente, com a pendência associada.
Categoria (RNF)	**Presente**	ISO/IEC 25010.
Justificativa	**Parcial**	Presente para RF-13/14/19/20, RF-16 e RNFs técnicos.
Prioridade, peso e veto	**Ausente**	Necessários para a conformidade ponderada (seção 5.1).
Serviço alocado	**Implícito**	Agrupamento por seção; tornado explícito na seção 5.3.

8.4 Rastreabilidade

Requisito	Origem	Caso de uso	Critério
RF-01	F1, F2, F7	UC-01	CA-03
RF-03	F5	—	CA-04
RF-04	F5	—	CA-05
RF-06	F2, F5	UC-01	CA-03
RF-07	F5	—	CA-04
RF-08	F5	—	CA-05
RF-09	F1, F2	UC-02	CA-06

Requisito	Origem	Caso de uso	Critério
RF-10	F6, F7	—	CA-14
RF-12	F2	UC-02	CA-06
RF-13, RF-14, RF-15	F1, F2, F5, F6	UC-03	CA-07, CA-10
RF-19	F6	UC-03	CA-11
RF-20	F6	UC-03	CA-12
RNF-01	F3	UC-01, UC-02	CA-01
RNF-02	F3	UC-01, UC-02	CA-02, CA-09
RNF-03	F6	UC-01, UC-02	CA-13
RNF-06	F4	UC-03	CA-07
RNF-09	F4	—	CA-08

RNF-04, RNF-05 e RNF-12 são verificados por inspeção da arquitetura e da execução em contêiner. RNF-15 a RNF-18 recebem critérios quando a P-22 for resolvida. Para rastreabilidade até o código, cada ADR aceito terá o campo “Evidência na implementação”.

8.5 Medição dos requisitos

Indicador	Valor	%
RF Confirmados	14 de 21	66,7%
RNF Confirmados	10 de 18	55,6%
RN Confirmadas	7 de 9	77,8%
RF com ao menos um critério de aceitação	14 de 21	66,7%
RF Confirmados com critério de aceitação	14 de 14	100%
RNF com critério de aceitação	5 de 18	27,8%
RNF Confirmados verificáveis hoje (critério ou inspeção)	6 de 10	60,0%
Critérios congeláveis para a primeira medição	6 de 14	42,9%
Pendências: resolvidas · parciais · abertas	1 · 4 · 20	—

A métrica de conformidade do produto é a conformidade ponderada da seção 3.4, com meta de pelo menos 85% na média de 3 ou mais execuções por versão do documento.

9. Ferramentas

SWEBOK V3.0 · 8 SOFTWARE REQUIREMENTS TOOLS

Ferramenta	Uso
Git e GitHub	Versionamento dos documentos, histórico de revisões e issues para decisões em aberto.
Markdown	Formato do documento de requisitos, do relatório técnico e do modelo do grupo.
Gherkin (Given/When/Then)	Escrita dos critérios de aceitação.
Mermaid	Diagramas de arquitetura e de domínio no Relatório Técnico.
Python, FastAPI e pytest	Suíte de testes congelada e runner de conformidade do experimento piloto.

Ferramenta	Uso
Agentes LLM	Claude Sonnet, Gemini 3 Pro e Perplexity, na geração de código a partir da especificação (Fase 6).
Docker	Execução dos serviços (RNF-12).

10. Pendências

ID	Pergunta	A quem perguntar
P-01	**Resolvida (v0.2).** O grupo implementa os blocos 2 e 3 e integra com os demais.	—
P-02	**Parcial (v0.3).** Falta o contrato dos eventos de pedido: campos, identificação do fornecimento, cancelamento e venda em `pedido_atualizado`.	Grupo de pedidos (P-23)
P-03	O estoque é controlado por fornecimento ou por produto?	Professor
P-04	O serviço revalida o JWT ou confia no API Gateway? Como o token informa empresa e perfil? Formato da resposta de token inválido?	Grupo de autenticação
P-05	O que significa “origem”? Atributo do produto ou do fornecimento?	Professor
P-06	Atributos obrigatórios do produto e valores de unidade e tipo de transporte.	Professor, Logística/Frete
P-07	**Parcial (v0.3).** Quem altera e exclui produto? Quem gerencia categorias? O administrador acessa os serviços?	Professor
P-08	Serialização dos eventos, envelope padrão e uso do Schema Registry.	Infra, turma
P-09	Exclusão de produto lógica ou física? Efeito sobre fornecimentos?	Professor
P-10	Categorias são lista fixa ou cadastro? Há hierarquia?	Professor
P-11	Fornecimento pode ser alterado (inclusive para repor quantidade) ou encerrado? Há eventos?	Professor
P-12	Contrato do evento `empresa_cadastrada`.	Usuários/Acesso
P-13	“Pedido de fornecimento entre fornecedor e grupo” é o `fornecimento_criado` ou outro fluxo?	Professor
P-14	**Parcial (v0.3).** Logs centralizados e monitoramento são obrigatórios?	Professor, infra
P-15	Formato do preço (moeda e precisão).	Professor
P-16	O que acontece quando chega pedido maior que a disponível? Há evento de falha de reserva?	Professor, pedidos
P-17	Os nomes de eventos do diagrama são tópicos ou tipos de evento?	Infra, turma
P-18	Existem metas de desempenho?	Professor
P-19	Quais módulos consomem os eventos de produto, `fornecimento_criado` e `estoque_atualizado`?	Demais grupos
P-20	**Parcial (v0.3).** O mesmo fornecedor pode ter mais de um fornecimento do mesmo produto?	Professor
P-21	Preço e quantidade podem ser zero?	Professor
P-22	Quem implementa as telas do módulo? Quais critérios de acessibilidade?	Professor, UX
P-23	Qual grupo é responsável por pedidos?	Professor, demais grupos
P-24	Qual o papel do grupo de banco de dados?	Grupo de banco
P-25	A transcrição F7 termina no meio de uma frase (29:45). Há continuação?	Grupo (gravação)

11. Conclusões e recomendações

A análise mostra uma especificação com boa rastreabilidade de origem, status explícito e pendências registradas, o que atende bem às recomendações do SWEBOK sobre atributos, rastreabilidade e gestão de

mudanças. Todos os requisitos funcionais confirmados têm critério de aceitação. As principais lacunas estão na especificação de contratos, na priorização e na quantificação de parte dos requisitos não funcionais.

Recomendações para a versão 1.0 do documento de requisitos, em ordem de impacto:

1. Fechar com o grupo de pedidos o contrato de `pedido_criado` e `pedido_atualizado` (P-02, P-23), que libera CA-10 a CA-12 e o núcleo do controle de estoque.
2. Responder P-16 (pedido acima do disponível), que completa a pré-condição da reserva (seção 5.5).
3. Atribuir prioridade, peso e veto a cada critério de aceitação (seções 5.1 e 8.3).
4. Especificar os contratos de entrada e saída: endpoints REST e payload dos eventos (P-08, P-04).
5. Adicionar a seção de guardrails (Always, Ask First, Never) prevista no modelo do grupo.
6. Executar a primeira medição de conformidade do microsserviço com os 6 critérios congeláveis, com pelo menos 3 execuções por agente.
7. Decidir se a entidade Reserva (ADR-005) vira requisito de dados.

12. Referências

- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E. (ed.). *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 3.0*. IEEE Computer Society, 2014. Capítulo 1: Software Requirements.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- ISO/IEC 25010. *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*.
- Apache Kafka. Documentação oficial. https://kafka.apache.org/documentation/
- KIP-679: Producer will enable the strongest delivery guarantee by default.
- RFC 6750. *The OAuth 2.0 Authorization Framework: Bearer Token Usage*.
- RFC 9110. *HTTP Semantics*.
- Cucumber. *Gherkin Reference*. https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/
- NYGARD, M. *Documenting Architecture Decisions*, 2011.
- Grupo Fornecimento e Produtos. *Documento de Requisitos* v0.3 e *Relatório Técnico* v0.1. Repositório davicalvarenga/Sistema-MicServ-SD.